

প্রাক্কথন

এটি দৃশ্যমান PDF পড়ার কপি, ট্যাগযুক্ত PDF/UA নয়। বাংলা কপি বা খোঁজার পাঠ নির্ভরযোগ্য নাও হতে পারে; পাঠ্য ও লিংকের জন্য সঙ্গে থাকা HTML ব্যবহার করুন।

এই প্রাক্কথন মূল কলেজ-পর্যায়ের বইটির পরিচয়। এখানে প্রকাশকের সেবা, ওয়েবসাইট, মূল বইয়ের রং/বিন্যাস ও শিক্ষকদের জন্য সংরক্ষিত উপকরণ সম্পর্কে বলা হয়েছে; সেগুলো এই অফলাইন অনুবাদে অন্তর্ভুক্ত বা বর্তমানে যাচাইকৃত বলে ধরে নেওয়া যাবে না। ‘প্রাক্‌বীজগণিত (দ্বিতীয় সংস্করণ)’ হলো মূল Prealgebra 2e বইটির অনূদিত নাম। মূল লেখক ও পর্যালোচকদের নাম শনাক্তযোগ্য রাখতে অপরিবর্তিত আছে।

এটি উৎসের বিশ্বস্ত অনুবাদ, শিশুর সংক্ষিপ্ত সহায়িকা নয়। উৎসের প্রথম পুরুষে বলা কথাগুলো মূল প্রকাশকের; অনুবাদ প্রকল্পের দাবি নয়। বাংলাদেশের শিক্ষক, ভাষা-সম্পাদক ও স্ক্রিন-রিডার ব্যবহারকারীর পর্যালোচনা এখনও বাকি।

স্বাগত জানাই: প্রাক্‌বীজগণিত (দ্বিতীয় সংস্করণ)-OpenStax-এর একটি শিক্ষাসামগ্রী। শিক্ষাগত নির্ভুলতা ও গভীরতার সর্বোচ্চ মান বজায় রেখে অল্প খরচে বা বিনা খরচে আরও বেশি শিক্ষার্থীর কাছে উন্নত শিক্ষাসামগ্রী পৌঁছে দিতে এই পাঠ্যবই লেখা হয়েছে।

OpenStax পরিচিতি

OpenStax হলো Rice University-এর একটি অংশ। Rice University একটি 501(c)(3) অলাভজনক দাতব্য প্রতিষ্ঠান। সবার নাগালে অসাধারণ শিক্ষা পৌঁছে দেওয়াই আমাদের লক্ষ্য। জনকল্যাণমূলক সংস্থার সঙ্গে অংশীদারত্ব এবং শিক্ষাসামগ্রী সরবরাহকারী অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সহযোগিতার মাধ্যমে আমরা শেখার পথে সবচেয়ে সাধারণ বাধাগুলো দূর করছি। কারণ আমরা বিশ্বাস করি, জ্ঞান অর্জনের সুযোগ সবার থাকা উচিত এবং সবার পক্ষে তা পাওয়া সম্ভব।

OpenStax-এর শিক্ষাসামগ্রী সম্পর্কে

নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী সাজানো

প্রাক্বীজগণিত (দ্বিতীয় সংস্করণ) বইটি Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 (CC BY-NC-SA) লাইসেন্সের অধীনে প্রকাশিত। অর্থাৎ, OpenStax ও বিষয়বস্তুর অবদানকারীদের স্বীকৃতি দিয়ে এবং সব পরিবর্তিত বা ভিত্তিকৃত রচনা একই লাইসেন্সে বিতরণ করে আপনি বিষয়বস্তু অবাণিজ্যিকভাবে বিতরণ, পুনর্বিন্যাস ও আরও বিকশিত করতে পারেন।

আমাদের বইগুলো উন্মুক্ত লাইসেন্সে প্রকাশিত বলে আপনি পুরো বই ব্যবহার করতে পারেন, অথবা আপনার কোর্সের জন্য সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক অংশগুলো বেছে নিতে পারেন। আপনার পছন্দের ক্রমে নির্দিষ্ট অধ্যায় ও অংশ পাঠ্যসূচিতে রেখে শিক্ষার্থীদের পড়তে দেওয়ার মাধ্যমে বিষয়বস্তু নতুনভাবে সাজাতে পারেন। এমনকি বইয়ের ওয়েব সংস্করণের নির্দিষ্ট অংশের সরাসরি লিংকও পাঠ্যসূচিতে দিতে পারেন।

শিক্ষকেরা তাঁদের OpenStax বইয়ের নিজস্ব প্রয়োজনমাপ্তিক সংস্করণও তৈরি করতে পারেন। ক্যাম্পাসের বইয়ের দোকানের মাধ্যমে কম খরচে ছাপা বা ডিজিটাল আকারে সেই সংস্করণ শিক্ষার্থীদের দেওয়া যেতে পারে। আরও জানতে openstax.org-এ আপনার বইটির পাতা দেখুন।

চিত্রের স্বীকৃতি: প্রাক্বীজগণিত (দ্বিতীয় সংস্করণ)

এই প্রাক্বীজগণিত (দ্বিতীয় সংস্করণ) বইয়ের অধিকাংশ চিত্রের নিচের বর্ণনায় চিত্রের শিরোনাম, স্রষ্টা বা স্বত্বাধিকারী, যে প্ল্যাটফর্মে চিত্রটি রাখা আছে এবং লাইসেন্সের স্বীকৃতি দেওয়া আছে। কিছু চিত্র অনুমতি নিয়ে ব্যবহার করা হয়েছে; সেগুলো ব্যবহারের সময় স্বীকৃতিতে দেওয়া শর্ত বা সীমাবদ্ধতা অবশ্যই মানতে হবে। উন্মুক্ত লাইসেন্সের চিত্র অবাণিজ্যিক ব্যবহারকারী বা সংস্থা পুনর্ব্যবহার করতে পারে, যদি মূল উৎসের একই স্বীকৃতি দেওয়া হয়। (বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানকে পুনর্ব্যবহারের অধিকার ও অনুমতি নিয়ে আলোচনা করতে OpenStax-এর সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।) পড়ার সুবিধা ও বিষয়বস্তুর ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে কিছু চিত্রের স্বীকৃতি মূল লেখার মধ্যে দেওয়া হয়নি। এ বইয়ের এমন কোনো চিত্র পুনর্ব্যবহার করলে নিচের স্বীকৃতিটি ব্যবহার করুন: Copyright Rice University, OpenStax, under CC BY-NC-SA 4.0 license.

সংশোধনী

OpenStax-এর সব পাঠ্যবই কঠোর পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে যায়। তা সত্ত্বেও, পেশাগত মানের অন্য পাঠ্যবইয়ের মতো কখনো কখনো ভুল থেকে যায়। আমাদের বই ওয়েবভিত্তিক হওয়ায় শিক্ষণের প্রয়োজনে উপযুক্ত মনে হলে সময়ে সময়ে হালনাগাদ করতে পারি। কোনো সংশোধনের প্রস্তাব থাকলে openstax.org-এ আপনার বইয়ের পাতায় দেওয়া লিংকের মাধ্যমে জমা দিন। বিষয়বিশেষজ্ঞেরা সব সংশোধনী প্রস্তাব পর্যালোচনা করেন। সব হালনাগাদ সম্পর্কে স্বচ্ছতা বজায় রাখতে OpenStax প্রতিশ্রুতিবদ্ধ; তাই openstax.org-এ বইটির পাতায় আগের সংশোধনগুলোর তালিকাও পাবেন।

প্রকাশের ধরন

openstax.org-এ এই পাঠ্যবইয়ের ওয়েব সংস্করণ বা PDF বিনা খরচে পড়তে পারেন; ছাপা বইও কম খরচে পাওয়া যায়।

বইটির পরিচয়: প্রাক্বীজগণিত (দ্বিতীয় সংস্করণ)

প্রাক্বীজগণিত (দ্বিতীয় সংস্করণ) বইটি এক সেমিস্টারের প্রাক্বীজগণিত কোর্সের বিষয়পরিসর ও পাঠক্রমের চাহিদা মেটাতে তৈরি করা হয়েছে। বিভিন্ন পটভূমি ও শেখার ধরনসম্পন্ন শিক্ষার্থীর প্রয়োজন বিবেচনা করে এতে বীজগণিতের মৌলিক ধারণাগুলো পরিচয় করানো হয়েছে। গণিতের পারস্পরিক সংযোগ ও গঠন দেখাতে প্রতিটি বিষয় আগে শেখা বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে।

কলেজে মৌলিক গণিত ও প্রাক্বীজগণিতের শিক্ষার্থীদের পড়াতে কিছু বিশেষ চ্যালেঞ্জ থাকে। এসব ক্লাসের অনেক শিক্ষার্থী আগের গণিতের ক্লাসে সফল হয়নি। তারা মনে করতে পারে যে কিছু গণিত জানে, অথচ মৌলিক জ্ঞানে অনেক ঘাটতি রয়ে গেছে। কোর্সের বিষয়বস্তুর বাইরেও তাদের আরও অনেক কিছু শিখতে হয়-পড়াশোনার কৌশল, সময় ব্যবস্থাপনা এবং গণিতভীতি সামলানোর উপায়। কারও কারও মৌলিক পড়া ও পাটিগণিতের দক্ষতায় ঘাটতি আছে। প্রাক্বীজগণিত বইটি এমনভাবে সাজানো যে নানা কোর্সের পাঠ্যসূচি অনুযায়ী সহজেই মানিয়ে নেওয়া যায়।

বিষয়বস্তু ও পরিসর

প্রাক্বীজগণিত (দ্বিতীয় সংস্করণ) বইয়ের বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীকে সহায়তা করার দৃষ্টিভঙ্গিতে উপস্থাপিত হয়েছে। বিশেষ করে শুরুর অংশটি ছোট ছোট ধাপে সাজানো, যাতে কোর্সে সফল হওয়ার সামর্থ্য সম্পর্কে শিক্ষার্থীর আত্মবিশ্বাস বাড়ে। কোর্সজুড়ে যুক্তিসংগত অগ্রগতি তুলে ধরতে এবং প্রতিটি ধারণা ভালোভাবে বুঝতে সহায়তা করতে বিষয়ের ক্রম যত্নের সঙ্গে পরিকল্পনা করা হয়েছে। নতুন ধারণা পরিচয় করানোর সময় আগের বিষয়ের সঙ্গে তার সম্পর্ক স্পষ্ট করে দেখানো হয়।

- অধ্যায় 1: শূন্যসহ স্বাভাবিক সংখ্যা

শূন্যসহ স্বাভাবিক সংখ্যার চারটি মৌলিক প্রক্রিয়া-যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ-প্রতিটি মডেলের সাহায্যে দেখানো ও ব্যাখ্যা করা হয়েছে। প্রতিটি প্রক্রিয়ার আলোচনায় বীজগাণিতিক প্রতীক ও প্রক্রিয়ার চিহ্ন, বীজগাণিতিক রাশিকে কথায় প্রকাশ করা এবং বাস্তব সমস্যায় প্রক্রিয়াটির ব্যবহার অন্তর্ভুক্ত আছে।

- অধ্যায় 2: বীজগণিতের ভাষা

শূন্যসহ স্বাভাবিক সংখ্যার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত গাণিতিক পরিভাষা পরিচয় করানো হয়েছে। চলকের ব্যবহার বীজগণিতকে পাটিগণিত থেকে আলাদা করে; অধ্যায়ের শুরুতেই তা শেখানো হয়েছে। পাটিগণিতের ধারণা গড়ে তোলা ও অনুশীলনের সময় সাংখ্যিক রাশির পাশাপাশি চলকও ব্যবহার করা হয়েছে। এ ছাড়া রাশি ও সমীকরণের পার্থক্য আলোচনা, কথায় লেখা সমস্যার পরিচয় এবং এক ধাপে সমীকরণ সমাধানের প্রক্রিয়া দেখানো হয়েছে।

- অধ্যায় 3: পূর্ণসংখ্যা

ঋণাত্মক সংখ্যার মৌলিক প্রক্রিয়াগুলো শেখার পাশাপাশি শিক্ষার্থীরা বীজগাণিতিক রাশি সরল করা, মান নির্ণয় করা এবং কথায় ও প্রতীকে প্রকাশ করার অনুশীলন চালিয়ে যায়। সমতার ভাগের বৈশিষ্ট্য পরিচয় করিয়ে এক ধাপে সমীকরণ সমাধানে তা ব্যবহার করা হয়েছে।

- অধ্যায় 4: ভগ্নাংশ

ভগ্নাংশকে স্পষ্টভাবে বুঝতে ও ভগ্নাংশের প্রক্রিয়াগুলো শেখাতে বৃত্ত ও দণ্ডের মডেল ব্যবহার করা হয়েছে। শিক্ষার্থীরা ভগ্নাংশযুক্ত বীজগাণিতিক রাশি সরল করা ও মান নির্ণয়ের অনুশীলন চালিয়ে যায় এবং ভগ্নাংশযুক্ত সমীকরণ সমাধানে সমতার গুণের বৈশিষ্ট্য ব্যবহার করতে শেখে।

- অধ্যায় 5: দশমিক

দশমিকের মৌলিক প্রক্রিয়াগুলো এবং ভগ্নাংশকে দশমিকে ও দশমিককে ভগ্নাংশে রূপান্তরের পদ্ধতি উপস্থাপন করা হয়েছে। দশমিকের ব্যবহার ও আসন্ন মান নির্ণয়ের সুযোগ দিতে গড় ও সম্ভাবনা, এককপ্রতি হার ও এককপ্রতি দাম এবং বর্গমূল অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

- অধ্যায় 6: শতকরা

শতকরা, ভগ্নাংশ ও দশমিকের মধ্যে রূপান্তর আলোচনা করা হয়েছে। শতকরার প্রয়োগের মধ্যে বিক্রয়কর, কমিশন ও সরল সুদ হিসাব করা আছে। সমানুপাত এবং শতকরার সমীকরণকে সমানুপাত হিসেবে সমাধান করাও আলোচনা করা হয়েছে।

- অধ্যায় 7: বাস্তব সংখ্যার বৈশিষ্ট্য

এ পর্যন্ত শেখা বিষয়গুলো একত্র করতে এবং সমীকরণ, বহুপদী ও লেখচিত্রের পরবর্তী অধ্যায়গুলোর জন্য শিক্ষার্থীদের প্রস্তুত করতে বাস্তব সংখ্যার বৈশিষ্ট্য পরিচয় করানো ও প্রয়োগ করা হয়েছে।

- অধ্যায় 8: সরল সমীকরণের সমাধান

ধাপে ধাপে একাধিক ধাপের সমীকরণ সমাধানের দিকে এগিয়ে নেওয়া হয়েছে। সমস্যাগুলোতে উভয় পক্ষে ধ্রুবক, উভয় পক্ষে চলক, উভয় পক্ষে চলক ও ধ্রুবক এবং ভগ্নাংশ ও দশমিক সহগযুক্ত সমীকরণ সমাধান করতে হয়।

- অধ্যায় 9: গাণিতিক মডেল ও জ্যামিতি

অধ্যায়ের শুরুতে সংখ্যা, মুদ্রা ও মিশ্রণ নিয়ে প্রচলিত সমস্যা সমাধানের সুযোগ দেওয়া হয়েছে। জ্যামিতির অংশগুলোতে ত্রিভুজ, আয়তক্ষেত্র, ট্রাপিজিয়াম, বৃত্ত ও অনিয়মিত আকৃতির বৈশিষ্ট্য, পিথাগোরাসের উপপাদ্য এবং ঘনবস্তুর আয়তন ও পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল আলোচনা করা হয়েছে। দূরত্ব-বেগ-সময়ের সমস্যা ও সূত্রও অন্তর্ভুক্ত আছে।

- অধ্যায় 10: বহুপদী

সদৃশ পদ একত্র করার আগের কাজের সম্প্রসারণ হিসেবে বহুপদীর যোগ ও বিয়োগ উপস্থাপন করা হয়েছে। পূর্ণসংখ্যার সূচক সংজ্ঞায়িত করে পরে বৈজ্ঞানিক রূপে সংখ্যা প্রকাশে তা ব্যবহার করা হয়েছে। বহুপদীকে উৎপাদকে বিশ্লেষণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে অধ্যায়টি শেষ হয়েছে।

- অধ্যায় 11: লেখচিত্র

অধ্যায়টি শেষে রাখা হয়েছে, যাতে দুই চলকের সরল সমীকরণ নিয়ে কাজ করার আগে এক চলকের বীজগণিতের সব আলোচনা শেষ হয়। উদাহরণগুলো বিন্দু বসানো থেকে শুরু করে সমীকরণের সমাধানের ছক বানিয়ে সরলরেখার লেখচিত্র আঁকার দিকে এগিয়েছে। উল্লম্ব ও অনুভূমিক সরলরেখার বৈশিষ্ট্য এবং অক্ষচ্ছেদ অন্তর্ভুক্ত আছে। কোর্সের শেষে সরল সমীকরণের লেখচিত্র আঁকা রাশির মান নির্ণয় ও সমীকরণ সমাধান আবার অনুশীলনের ভালো সুযোগ দেয়।

প্রতিটি অধ্যায় একাধিক অংশে ভাগ করা হয়েছে। অংশগুলোর শিরোনাম সূচিপত্রে দেখা যাবে।

দ্বিতীয় সংস্করণের পরিবর্তন

এই প্রাক্‌বীজগণিত (দ্বিতীয় সংস্করণ) বইয়ের সংশোধনে গাণিতিক স্পষ্টতা ও নির্ভুলতাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি উদাহরণ, ‘নিজে করো’, অংশের অনুশীলনী, পুনরালোচনার অনুশীলনী ও অনুশীলন পরীক্ষার প্রশ্ন একাধিক বিশেষজ্ঞ শিক্ষক পর্যালোচনা করেছেন; তারপর লেখকেরা যাচাই করেছেন। এই নিবিড় কাজের ফলে মূল লেখা, প্রশ্নের ভাষা, উত্তর, শিক্ষকদের সমাধান এবং চিত্রে শত শত পরিবর্তন এসেছে।

তবে পাঠ্যবই সংশোধনের সময় প্রশ্ন ও অনুশীলনীর নম্বর বদলে গেলে যে অসুবিধা হয়, OpenStax ও আমাদের লেখকেরা সে বিষয়ে সচেতন। দ্বিতীয় সংস্করণে রূপান্তর যতটা সম্ভব সহজ করতে অনুশীলনীর নম্বরের পরিবর্তন ন্যূনতম রাখা হয়েছে। যেমন, প্রয়োজনমতো প্রশ্ন বাদ দেওয়া বা নতুন প্রশ্ন যোগ করার বদলে নম্বর অক্ষুণ্ণ রাখতে প্রশ্ন প্রতিস্থাপন করেছি। ফলে প্রায় সব

অধ্যায়ে অনুশীলনীর নম্বরের কোনো স্থানান্তর হবে না; যে অধ্যায়গুলোতে হবে, সেখানে পরিবর্তন সামান্য। শিক্ষক ও কোর্স সমন্বয়কারীদের পক্ষে নতুন সংস্করণ সহজেই ব্যবহার করা সম্ভব হওয়ার কথা।

সুবিধার জন্য ‘প্রস্তুত হও!’ অনুশীলনীর উত্তর এখন আলাদা উপকরণ হিসেবে না দিয়ে নিয়মিত সমাধানবইয়েই দেওয়া হবে।

openstax.org-এ শিক্ষকদের উপকরণ হিসেবে সংস্করণ পরিবর্তনের বিস্তারিত নির্দেশিকা পাওয়া যায়।

শিক্ষণ-পদ্ধতির ভিত্তি ও বৈশিষ্ট্য

শেখার লক্ষ্য

প্রতিটি অধ্যায় একাধিক অংশে (বা মডিউলে) ভাগ করা হয়েছে। প্রতিটি অংশ কয়েকটি শেখার লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে সাজানো। অংশের শুরুতেই লক্ষ্যগুলো স্পষ্ট তালিকায় দেওয়া আছে; শিক্ষণের প্রতিটি উপাদানের মূল মনোযোগও সেগুলোর ওপর।

ব্যাখ্যামূলক লেখা

মূল ধারণা, পরিভাষা ও সংজ্ঞা পরিচয় করাতে, বাস্তব জীবনের প্রেক্ষাপট দিতে এবং এক বিষয় বা উদাহরণ থেকে পরেরটিতে যেতে ব্যাখ্যামূলক লেখা ব্যবহার করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের বোঝার সুবিধার জন্য সহজ কথোপকথনের ভঙ্গি রাখা হয়েছে।

এ বইজুড়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধারণাগুলো তুলে ধরতে কয়েকটি সাধারণ রীতি অনুসরণ করেছি:

- গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষা সাধারণত প্রথম পরিচয়ের সময় অথবা আনুষ্ঠানিক সংজ্ঞা দেওয়ার সময় গাঢ় অক্ষরে ছাপা হয়েছে।
- সহজে খুঁজে পাওয়ার জন্য মূল ধারণা ও সংজ্ঞা নীল বাক্সে আলাদা করে দেখানো হয়েছে।

উদাহরণ

প্রতিটি শেখার লক্ষ্যের সঙ্গে এক বা একাধিক সমাধানসহ উদাহরণ আছে। শিক্ষার্থীদের যে সমস্যা সমাধানের পদ্ধতি আয়ত্ত করতে হবে, সেগুলো এতে দেখানো হয়েছে। একই ধরনের সমস্যা ভিন্নভাবে সমাধান করা অথবা ক্রমে আরও জটিল একই ধরনের সমস্যা পরিচয় করাতে সাধারণত প্রতিটি লক্ষ্যের জন্য একাধিক উদাহরণ দেওয়া হয়েছে।

সব উদাহরণ দুই বা তিন অংশের একটি সহজ বিন্যাসে দেওয়া হয়েছে। প্রথমে সমস্যা বা প্রশ্ন তোলা হয়েছে। তারপর প্রতিটি ধাপ খুলে বলে সমাধান দেখানো হয়েছে। শেষে নির্বাচিত কিছু উদাহরণে সমাধান যাচাই করার উপায় দেখানো হয়েছে। অধিকাংশ উদাহরণ দুই কলামে লেখা-বাঁয়ে ব্যাখ্যা, ডানে গাণিতিক কাজ। শিক্ষক ক্লাসে বোর্ডে লেখার সময় যেভাবে উদাহরণ ব্যাখ্যা করেন, সেই ধরন অনুসরণ করা হয়েছে।

চিত্র

প্রাক্‌বীজগণিত (দ্বিতীয় সংস্করণ) বইয়ে অনেক চিত্র ও অলংকরণ আছে। বইজুড়ে চিত্রের ধরন স্পষ্ট ও সংযত রাখা হয়েছে, যাতে অপ্রয়োজনীয় দৃশ্যগত উপাদান কম থাকে এবং প্রতিটি চিত্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সহজে চোখে পড়ে।

চিত্রের বর্ণনা: দুটি পাশাপাশি ঘরের চিত্র। প্রথম ঘরে একটি খাম ও তিনটি হলুদ বিন্দু, দ্বিতীয় ঘরে আটটি হলুদ বিন্দু আছে। দুই ঘর থেকেই বৃত্ত দিয়ে ঘেরা তিনটি বিন্দু সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। এরপর প্রথম ঘরে শুধু খামটি এবং দ্বিতীয় ঘরে পাঁচটি বিন্দু থাকে।

সহায়ক উপাদান

উদাহরণগুলো বুঝতে চারটি ছোট কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ উপাদান সহায়তা করে:

প্রস্তুত হও!

অংশ 1.2 থেকে প্রতিটি অংশের শুরুতে কয়েকটি ‘প্রস্তুত হও!’ অনুশীলনী আছে। এর সাহায্যে শিক্ষার্থীরা বুঝতে পারে, ওই অংশ শেখার পূর্বপ্রয়োজনীয় দক্ষতা তারা আয়ত্ত করেছে কি না। আগের অংশের নির্দিষ্ট উদাহরণের উল্লেখ আছে, যাতে আবার দেখে নেওয়া দরকার হলে সহজে ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায়। এই অনুশীলনীর উত্তর বইটির সঙ্গে দেওয়া অতিরিক্ত উপকরণে পাওয়া যাবে।

যেভাবে করবে

চিত্রের বর্ণনা: একজন মানুষের মুখের প্রতীক; পাশে কথার বুদ্ধিতে তিনটি বিন্দু আছে। প্রতীকটি ভাবনা, অপেক্ষমাণ উত্তর বা বার্তা লেখা বোঝাতে পারে। ‘যেভাবে করবে’ হলো নির্দিষ্ট ধরনের সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় ধাপের তালিকা। সাধারণত উদাহরণের আগে এটি দেওয়া হয়।

নিজে করো

চিত্রের বর্ণনা: সাদা বর্গের মাঝখানে ডানদিকে মুখ করা গাঢ় নীলচে-সবুজ কোণচিহ্ন; চারপাশে হালকা নীলচে-সবুজ সীমানা। এ ধরনের প্রতীক সাধারণত ‘পরবর্তী’, ‘সামনে যাও’ বা ‘খুলে দেখাও’ বোঝায়। প্রতিটি উদাহরণের পরপরই ‘নিজে করো’ অনুশীলনী থাকে, যাতে শিক্ষার্থী সঙ্গে সঙ্গেই একই ধরনের সমস্যা সমাধানের সুযোগ পায়। বইয়ের PDF ও ওয়েব সংস্করণে ‘নিজে করো’ অনুশীলনীর উত্তর উত্তরমালায় আছে।

মিডিয়া

চিত্রের বর্ণনা: সাদা বর্গের মাঝখানে ডানদিকে মুখ করা নীলচে-সবুজ ত্রিভুজের চালু করার প্রতীক; চারপাশে হালকা নীলচে-সবুজ সীমানা। এটি ভিডিও বা অডিও চালু করা বোঝায়। প্রতিটি অংশের শেষে, অংশের অনুশীলনীর ঠিক আগে ‘মিডিয়া’ প্রতীকটি থাকে। এটি অনলাইন ভিডিও টিউটোরিয়ালের লিংকের তালিকা চিহ্নিত করে। ভিডিওগুলো ওই অংশে শেখানো ধারণা ও দক্ষতা আরও ভালোভাবে আয়ত্ত করতে সহায়তা করে।

সতর্কীকরণ: আমাদের শেখার লক্ষ্যগুলোর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলে এমন টিউটোরিয়ালই আমরা বেছে নিয়েছি। তবে এগুলো আমরা তৈরি করিনি। প্রাক্বীজগণিত (দ্বিতীয় সংস্করণ) বইয়ের সঙ্গে ব্যবহারের জন্য এই টিউটোরিয়ালগুলো বিশেষভাবে তৈরি বা সাজানোও হয়নি।

অংশের অনুশীলনী

প্রতিটি অধ্যায়ের প্রতিটি অংশের শেষে নানা দিক অনুশীলনের জন্য একগুচ্ছ প্রশ্ন আছে। সেগুলো বাড়ির কাজ হিসেবে দেওয়া যায়, অথবা বেছে নিয়ে নির্দেশনাসহ অনুশীলনে ব্যবহার করা যায়। বাড়ির কাজ সম্পন্ন করতে উৎসাহ দেওয়ার জন্য অনুশীলনীগুলোর নাম রাখা হয়েছে ‘অনুশীলনে দক্ষতা বাড়ে’।

- অনুশীলনীগুলো শেখার লক্ষ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত। ফলে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর প্রয়োজন অনুযায়ী আলাদা পড়াশোনার পরিকল্পনা দেওয়া সহজ হয়।
- দক্ষতা গড়ে তোলার জন্য অনুশীলনীগুলো যত্নের সঙ্গে ক্রমানুসারে সাজানো হয়েছে।
- পাটিগণিতের মৌলিক সম্পর্কগুলো অনুশীলন ও দৃঢ়ভাবে আয়ত্ত করার জন্য ধ্রুবক ও সহগের মান বেছে নেওয়া হয়েছে।
- জোড় ও বিজোড় নম্বরের অনুশীলনীগুলো জোড়ায় সাজানো হয়েছে।
- অনুশীলনীগুলো বইয়ের উদাহরণের অনুরূপ এবং সেগুলোকে আরও এগিয়ে নিয়ে যায়। উদাহরণের মতো একই নির্দেশনা ব্যবহার করা হয়েছে, যাতে শিক্ষার্থীরা সহজে সম্পর্কটি ধরতে পারে।
- প্রয়োগের সমস্যাগুলো দৈনন্দিন নানা অভিজ্ঞতা এবং কলেজের গণিতের বইয়ে প্রচলিত পরিস্থিতি থেকে নেওয়া হয়েছে।
- দৈনন্দিন গণিত অংশে ওই পাঠের গাণিতিক ধারণা ব্যবহার করে বাস্তব পরিস্থিতি তুলে ধরা হয়েছে।
- লিখে ব্যাখ্যার অনুশীলনী প্রতিটি অনুশীলনী গুচ্ছে আছে। এগুলো ধারণা বোঝা, যুক্তি দিয়ে বিচার করা এবং পড়া-লেখার দক্ষতা বাড়াতে উৎসাহ দেয়।

অধ্যায়ের পুনরালোচনার উপাদান

প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শেখা বিষয়ের পুনরালোচনা এবং আরও কিছু অনুশীলনের সমস্যা আছে। শিক্ষার্থীরা পরীক্ষার প্রস্তুতিতে এগুলো ব্যবহার করতে পারে।

- গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষা অংশে অধ্যায়ের প্রতিটি গাঢ় অক্ষরে লেখা পরিভাষার আনুষ্ঠানিক সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে।

- মূল ধারণা অংশে প্রতিটি পাঠে পরিচয় করানো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধারণাগুলোর সারসংক্ষেপ আছে। আবার দেখে নেওয়ার প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট উদাহরণে ফিরে যাওয়ার সংযোগও দেওয়া আছে।

- অধ্যায় পুনরালোচনার অনুশীলনী অংশে প্রতিটি পাঠের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধারণাগুলো মনে করে চর্চা করার সমস্যা আছে।

- অনুশীলন পরীক্ষা অংশে অধ্যায়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শেখার লক্ষ্য যাচাই করার আরও কিছু প্রশ্ন আছে।

- উত্তরমালা অংশে সব ‘নিজে করো’ অনুশীলনীর উত্তর এবং অংশের অনুশীলনী, অধ্যায় পুনরালোচনার অনুশীলনী ও অনুশীলন পরীক্ষার প্রতি দুই প্রশ্নের একটি করে প্রশ্নের উত্তর আছে।

বইয়ের প্রশ্নগুলোর উত্তর

সব ‘নিজে করো’ প্রশ্নের উত্তর উত্তরমালায় দেওয়া আছে। উদাহরণের উত্তর প্রশ্নের ঠিক নিচে আছে। শিক্ষার্থীরা অধ্যায় পুনরালোচনার অনুশীলনী, অনুশীলন পরীক্ষা ও অংশের অনুশীলনীর বিজোড় নম্বরের প্রশ্নের উত্তর উত্তরমালায় পাবে। সব বিজোড় ও জোড় নম্বরের প্রশ্নের উত্তর কেবল শিক্ষকদের দেওয়া হয়-শিক্ষকদের উপকরণের পাতায় শিক্ষকের উত্তর-নির্দেশিকার মাধ্যমে।

অতিরিক্ত উপকরণ

শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের উপকরণ

শিক্ষার্থী ও শিক্ষক উভয়ের জন্য অতিরিক্ত উপকরণ একত্র করেছি। এগুলোর মধ্যে আছে শুরু করার নির্দেশিকা, হাতে নেড়েচেড়ে ব্যবহারযোগ্য গণিতের উপকরণভিত্তিক কার্যপত্র, Links to Literacy কাজ এবং একটি উত্তরমালা। শিক্ষকদের উপকরণের জন্য যাচাইকৃত শিক্ষক-অ্যাকাউন্ট দরকার; openstax.org-এ লগইন করে তার অনুরোধ জানানো যায়। আপনার OpenStax বইয়ের পরিপূরক হিসেবে এসব উপকরণ কাজে লাগান।

অংশীদারদের উপকরণ

সব জায়গার শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের কাছে উন্নত শিক্ষাসামগ্রী সাশ্রয়ী ও সহজলভ্য করার লক্ষ্যে OpenStax-এর অংশীদারেরা আমাদের সহযোগী। তাঁদের সরঞ্জাম কম খরচে OpenStax-এর বইগুলোর সঙ্গে সহজে ব্যবহার করা যায়। আপনার পাঠ্যবইয়ের অংশীদার-উপকরণ পেতে openstax.org-এ বইটির পাতা দেখুন।

লেখকদের পরিচিতি

প্রধান অবদানকারী লেখক

Lynn Marecek ও MaryAnne Anthony-Smith বহু বছর Santa Ana College-এ গণিত পড়িয়েছেন। ভিত্তিমূলক গণিত কোর্সে শিক্ষার্থীদের শেখার উন্নতি ঘটাতে তাঁরা একসঙ্গে কয়েকটি প্রকল্পে কাজ করেছেন। তাঁদের লেখা বই হলো Strategies for Success: Study Skills for the College Math Student, যা Pearson HigherEd প্রকাশ করেছে।

Lynn Marecek, Santa Ana College

MaryAnne Anthony-Smith, Santa Ana College

Andrea Honeycutt Mathis, Northeast Mississippi Community College

পর্যালোচক

Tony Ayers, Collin College Preston Ridge Campus

David Behrman, Somerset Community College

Brandie Biddy, Cecil College

Bryan Blount, Kentucky Wesleyan College

Steven Boettcher, Estrella Mountain Community College

Kimberlyn Brooks, Cuyahoga Community College

Pamela Burleson, Lone Star College University Park

Tamara Carter, Texas A&M University

Phil Clark, Scottsdale Community College

Christina Cornejo, Erie Community College

Denise Cutler, Bay de Noc Community College

Richard Darnell, Eastern Wyoming College

Robert Diaz, Fullerton College

Karen Dillon, Thomas Nelson Community College

Valeree Falduto, Palm Beach State

Bryan Faulkner, Ferrum College

David French, Tidewater Community College

Stephanie Gable, Columbus State University

Heather Gallacher, Cleveland State University

Rachel Gross, Towson University

Dianne Hendrickson, Becker College

Linda Hunt, Shawnee State University

Betty Ivory, Cuyahoga Community College

Joanne Kendall, Lone Star College System

Kevin Kennedy, Athens Technical College
Stephanie Krehl, Mid-South Community College
Allyn Leon, Imperial Valley College
Gerald LePage, Bristol Community College
Laurie Lindstrom, Bay de Noc Community College
Jonathan Lopez, Niagara University
Yixia Lu, South Suburban College
Mikal McDowell, Cedar Valley College
Kim McHale, Columbia College of Missouri
Allen Miller, Northeast Lakeview College
Michelle Moravec, Baylor University TX/McLennan Community College
Jennifer Nohai-Seaman, Housatonic Community College
Rick Norwood, East Tennessee State University
Linda Padilla, Joliet Junior College
Kelly Proffitt, Patrick Henry Community College
Teresa Richards, Butte-Glenn Community College
Christian Roldan-Johnson, College of Lake County Community College
Patricia C. Rome, Delgado Community College, City Park Campus
Kegan Samuel, Naugatuck Valley Community College
Bruny Santiago, Tarrant College Southeast Campus
Sutandra Sarkar, Georgia State University
Richard Sgarlotti, Bay Mills Community College
Chuang Shao, Rose State College
Carla VanDeSande, Arizona State University
Shannon Vinson, Wake Technical Community College

Maryam Vulis, Norwalk Community College
Toby Wagner, Chemeketa Community College
Libby Watts, Tidewater Community College
Becky Wheelock, San Diego City College

Attribution / উৎস ও পরিবর্তন

OpenStax, Prealgebra 2e; Copyright Rice University. Original author and reviewer credits are preserved in m81241. Canonical bundle 38cae454e644abf9f0a623e876994553881597c9, complete module m81241. Indonesian edition: KokunoYumeto project, pinned A00 commit 3de9207f56f8b5c57c017abf973fb04e00d740f1. Bangladesh Bangla translation and text-equivalent figures: Language Allocation project, AI-assisted draft, 2026-08-31.

Licensed under CC BY-NC-SA 4.0, subject to retained component notices. OpenStax and Rice University do not endorse this translation; their marks are not licensed. Original notices: canonical license and Indonesian edition README. External services are not bundled, verified as currently available, or counted as translated.

Source/adaptation: CC BY-NC-SA 4.0,
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/> .
Component notices apply. Noto-derived fonts: SIL OFL 1.1.
Original author/reviewer credits: accompanying m81241 preface. No OpenStax or Rice University endorsement.